

MDII Parcial 1 ~ Karen Lorena Vergara

Juanita en el supermercado compra litros de leche entera y leche descremada en total compra 165 litros, los cuales tienen un valor total de 8350 pesos. Si se sabe que la leche descremada cuesta 38 pesos más que la leche entera. ¿Cuántos litros de cada clase compró Juanita, si se sabe que compró la menor cantidad (entero positivo) de leche descremada?

Respuesta:

Sean

x : litros leche entera

y : litros leche descremada

z : Precio litro leche entera

w : Precio litro leche descremada

$$x + y = 165$$

$$w = z + 38$$

$$zx + wy = 8350$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 165 - y & \textcircled{1} \\ zx + (z + 38)y = 8350 & \textcircled{2} \end{cases}$$

Sustituyo $\textcircled{1}$ en $\textcircled{2}$

$$zx + (z + 38)y = 8350$$

$$z(165 - y) + (z + 38)y = 8350$$

$$165z - zy + zy + 38y = 8350$$

$$165z + 38y = 8350 \quad \textcircled{3}$$

$\text{mcd}(165, 38) = 1$, $1 \mid 8350 \therefore \textcircled{3}$ tiene solución

$$\begin{cases} z_0 : 46 \\ y_0 : 20 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = 46 + 38t \\ y = 20 - 165t \end{cases}$$

$$z > 0$$

$$46 + 38t > 0$$

$$38t > -46$$

$$t > \frac{-46}{38}$$

$$t > -1,21$$

$$t \geq 0$$

$$y > 0$$

$$20 - 165t > 0$$

$$-165t > -20$$

$$t < \frac{20}{165}$$

$$t < 0,12$$

$$t \leq 0$$

la única solución entera positiva resulta cuando $t = 0$.

$$t = 0 \rightarrow \begin{cases} z = 46 \\ y = 20 \end{cases}$$

$$y = 20 \rightarrow \begin{cases} x = 165 - y \\ x = 165 - 20 \\ x = 145 \end{cases}$$

Si el $\text{mcd}(a,b)=18$ y el $\text{mcm}(a,b)=4788$. El valor de $a+b$ es:

Respuesta: 594

Teorema : $\text{mcd}(a,b) \cdot \text{mcm}(a,b) = a \cdot b$

$$\begin{cases} \text{mcd}(a,b) = 18 \\ \text{mcm}(a,b) = 4788 \end{cases} \quad \begin{aligned} \text{mcd}(a,b) \cdot \text{mcm}(a,b) &= a \cdot b \\ 18 \cdot 4788 &= a \cdot b \\ 86184 &= a \cdot b \end{aligned}$$

$$\text{mcd}(a,b)=18 \rightarrow a=18c, b=18d, \text{mcd}(c,d)=1$$

$$\text{luego, } a \cdot b = (18c)(18d)$$

$$a \cdot b = 324cd$$

$$86184 = 324cd$$

$$cd = \frac{86184}{324}$$

$$\text{mcd}(14,19)=1$$

$$\begin{aligned} cd = 266 & \rightarrow \begin{cases} cd = 2 \cdot 7 \cdot 19 \\ cd = 14 \cdot 19 \end{cases} \quad c=14 \wedge d=19 \rightarrow \begin{aligned} a &= 18c & b &= 18d \\ a &= 18 \cdot 14 & b &= 18 \cdot 19 \\ a &= 252 & b &= 342 \end{aligned} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l} 266 & 2 \\ 133 & 7 \\ 19 & 19 \\ 1 & \end{array}$$

$$\rightarrow 266 = 2 \cdot 7 \cdot 19$$

$$\therefore a+b = 252 + 342 = 594$$

Si p, q y r son números primos tales que:

$$p(p + q) = r - 50$$

Hallar la menor suma $p + q + r$.

Respuesta:

Si $p = 2$:

$$p(p + q) = r - 50$$

$$2(2 + q) = r - 50$$

$$4 + 2q = r - 50$$

$$4 + 2q + 50 = r$$

$$r = 2q + 54$$

$$q = 2 \rightarrow r = 58 \quad \times$$

$$q = 3 \rightarrow r = 60 \quad \times$$

$$q = 5 \rightarrow r = 64 \quad \times$$

Si $p = 7$:

$$p(p + q) = r - 50$$

$$7(7 + q) = r - 50$$

$$49 + 7q = r - 50$$

$$49 + 7q + 50 = r$$

$$r = 7q + 99$$

$$q = 2 \rightarrow r = 113 \quad \checkmark$$

113 es Primo

$$\text{Así, } p + q + r = 7 + 2 + 113 = 122$$

La suma de los números entre 2 y 35 inclusive que tienen exactamente 6 divisores es:

Respuesta: 110

Sean $n, p, q \in \mathbb{Z}^+$, p, q primos distintos, $n \in [2, 35]$

n tiene exactamente 6 divisores si:

$$n = p^5$$

$$n = p^2 q$$

$$n = p q^2$$

$$n = p^5$$

$$p^5 = n$$

$$2^5 = 32 \quad \checkmark$$

$$3^5 = 243 \quad \times$$

$$n = p^2 q \quad \vee \quad n = p q^2$$

$$p^2 q = n$$

$$2^2 \cdot 3 = 12 \quad \checkmark$$

$$2^2 \cdot 5 = 20 \quad \checkmark$$

$$2^2 \cdot 7 = 28 \quad \checkmark$$

$$2^2 \cdot 9 = 36 \quad \times$$

$$3^2 \cdot 2 = 18 \quad \checkmark$$

$$3^2 \cdot 5 = 45 \quad \times$$

$$5^2 \cdot 2 = 50 \quad \times$$

$$\therefore n = \{12, 18, 20, 28, 32\}$$

$$\text{luego, } 12 + 18 + 20 + 28 + 32 = 110$$